

Notas de Aula

Campos Centrais

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

7 Forças centrais

7.1 A função lagrangiana

Um sistema de dois corpos submetidos a uma energia potencial dependente apenas da distância r entre eles é descrito pela lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{x}}_2^2 - V(|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|). \quad (7.1)$$

Com a posição do centro de massa definido por

$$\mathbf{R} \equiv \frac{m_1\mathbf{x}_1 + m_2\mathbf{x}_2}{m_1 + m_2}, \quad (7.2)$$

e a posição relativa definida por

$$\mathbf{r} \equiv \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1, \quad (7.3)$$

as posições $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ podem ser escritas por

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{R} - \frac{m_2}{M}\mathbf{r}, \quad (7.4a)$$

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{R} + \frac{m_1}{M}\mathbf{r}. \quad (7.4b)$$

Usando-se (7.4a) e (7.4b), temos

$$K = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{x}}_2^2 = \frac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2, \quad (7.5)$$

em que $M = m_1 + m_2$ e $m = m_1m_2/M$ são a massa total e a massa reduzida do sistema.

Assim, temos a lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}M\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(r). \quad (7.6)$$

No referencial do centro de massa do sistema, $\mathbf{R} = 0$ e $\dot{\mathbf{R}} = 0$, de modo que o primeiro termo da lagrangiana é nulo. Além disso, a simetria do potencial é esférica, de modo que somos encorajados a escolher um sistema de coordenadas esférico. Neste caso,

$$\dot{\mathbf{r}}^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + (r^2 \sin^2 \theta) \dot{\phi}^2, \quad (7.7)$$

e temos, finalmente, a função

$$L = \frac{1}{2}m \left[\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + (r^2 \sin^2 \theta) \dot{\phi}^2 \right] - V(r). \quad (7.8)$$

7.2 Integrais de movimento

Há uma coordenada degenerada, que é o ângulo azimutal ϕ . Sua equação de Lagrange é dada por

$$\frac{d}{dt}p_\phi = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{d}{dt}(mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}) = 0, \quad (7.9)$$

portanto,

$$p_\phi \equiv mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} = \ell. \quad (7.10)$$

A equação para a coordenada r é dada por

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} &= \frac{d}{dt}(m\dot{r}) - mr\dot{\theta}^2 - mr \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 + \partial_r V(r) \\ &= m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + \partial_r V(r) = 0. \end{aligned} \quad (7.11)$$

Com (7.10), torna-se

$$m \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} \csc^2 \theta \right) + \partial_r V(r) = 0. \quad (7.12)$$

Sabemos que há mais uma constante de movimento. Ela deve ser encontrada da equação de Lagrange para θ :

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) - mr^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\phi}^2 = 0. \quad (7.13)$$

Com (7.10), temos

$$\frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta}) - \frac{\ell^2}{mr^2} \cot \theta \csc^2 \theta = 0. \quad (7.14)$$

Note que

$$\frac{d}{d\theta} \cot \theta = -\csc^2 \theta, \quad (7.15)$$

então

$$\frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta}) + \frac{1}{2} \frac{\ell^2}{mr^2} \frac{d}{d\theta} \cot^2 \theta = 0. \quad (7.16)$$

Vamos encontrar a integral de movimento a partir desta equação:

$$\begin{aligned} 0 &= \left[\frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta}) + \frac{1}{2} \frac{\ell^2}{mr^2} \frac{d}{d\theta} \cot^2 \theta \right] (mr^2\dot{\theta}) \\ &= (mr^2\dot{\theta}) \frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta}) + \frac{1}{2} \ell^2 \frac{d}{dt} \cot^2 \theta \\ &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (mr^2\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} \ell^2 \frac{d}{dt} \cot^2 \theta \\ &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} (mr^2\dot{\theta})^2 + \frac{1}{2} \ell^2 \cot^2 \theta \right]. \end{aligned} \quad (7.17)$$

Portanto,

$$(mr^2\dot{\theta})^2 + \ell^2 \cot^2 \theta = \mu^2 = \text{constante}. \quad (7.18)$$

7.3 A equação radial e o problema unidimensional

Com a expressão $\csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$, e usando (7.18), temos a equação radial

$$\begin{aligned} 0 &= m \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} \csc^2 \theta \right) + \partial_r V(r) \\ &= m \left\{ \ddot{r} - \frac{1}{m^2 r^3} (mr^2\dot{\theta})^2 - \frac{\ell^2}{m^2 r^3} (1 + \cot^2 \theta) \right\} + \partial_r V(r) \\ &= m \left\{ \ddot{r} - \frac{1}{m^2 r^3} \left[(mr^2\dot{\theta})^2 + \ell^2 \cot^2 \theta + \ell^2 \right] \right\} + \partial_r V(r) \\ &= m\ddot{r} - \frac{\mu^2 + \ell^2}{mr^3} + \partial_r V(r). \end{aligned} \quad (7.19)$$

Então, a equação radial é dada por

$$m\ddot{r} - \frac{\mu^2 + \ell^2}{mr^3} + \frac{dV(r)}{dr} = 0. \quad (7.20)$$

Desta equação podemos tomar um potencial efetivo

$$V_{\text{ef}}(r) \equiv V(r) + \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2}, \quad (7.21)$$

e construir a lagrangiana efetiva

$$L_{\text{ef}} \equiv \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - V_{\text{ef}} = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 - \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2} - V(r). \quad (7.22)$$

A lagrangiana efetiva define um problema unidimensional análogo ao problema central. Sua equação de Lagrange é dada por (7.20), precisamente a equação radial.

7.4 Energia

A hamiltoniana deste sistema é dada por

$$\begin{aligned} H &= p_r \dot{r} - L_{\text{ef}} \\ &= m\dot{r}^2 - \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2} + V(r) \\ &= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2} + V(r). \end{aligned} \quad (7.23)$$

Esta hamiltoniana é conservada:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2} + V(r) \right] = \dot{r} \left[m\ddot{r} - \frac{\mu^2 + \ell^2}{mr^3} + \partial_r V(r) \right] = 0, \quad (7.24)$$

e sua parte cinética é quadrática em $\dot{r}$, como esperado. Assim, esta é também a energia mecânica do sistema, ou seja,

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\mu^2 + \ell^2}{2mr^2} + V(r) = E, \quad (7.25)$$

em que E é a constante de energia.

A solução da equação radial pode ser extraída pela quadratura

$$t - t_0 = \pm \sqrt{\frac{m}{2}} \int_{r_0}^r \frac{dr'}{\sqrt{E - V_{\text{ef}}(\mu, \ell, r')}}, \quad (7.26)$$

construída a partir de (7.25), enquanto a órbita $\phi(u)$, em que $u \equiv r^{-1}$, é dada pela quadratura

$$\Delta\phi(u) = \pm \int_{1/u_0}^{1/u} \frac{du'}{\sqrt{\Delta(\mu, \ell, u')}}, \quad \Delta \equiv 2m[E - V(u)](\ell^2 + \mu^2)^{-1} - u^2. \quad (7.27)$$

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

LEMOS, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. São Paulo: Livraria da Física, 2007.

MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. **Classical Dynamics of Particles and Systems**. 5. ed. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2004.

WHITTAKER, Edmund Taylor. **A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies**. Cambridge: Cambridge University Press, 1904.